

1 Série statistiques et moyenne

Exercice 1

Calculer la moyenne de la série suivante.

Valeurs x_i	17	20	25	35	48	60
Effectifs n_i	5	10	5	8	12	13

Exercice 2

Calculer la moyenne de la série suivante.

Valeurs x_i	8	9	12	17	20
Fréquences f_i	0,13	0,26	0,08	0,16	0,37

Exercice 3

L'entraîneur d'un club de football a publié les statistiques des matchs de la saison. Sans calculatrice, calculer la moyenne de buts marqués par le club.

Nombre de buts par match	0	1	2	3
Fréquences	0,35	0,15	0,4	0,1

Exercice 4

Valeurs x_i	x_1	x_2	x_2	x_4
Effectifs n_i	n_1	n_2	n_3	n_4

- On considère la série ci-dessus. Donner l'expression de la moyenne m de cette série
- Si l'on multiplie par un réel k toutes les valeurs de la série étudiée ? Présenter les résultats sous la forme de tableau.
- Exprimer la moyenne m' de cette série.
- En factorisant par k , justifier que $m' = k \times m$.

Exercice 5

Dans une très petite entreprise les salaires mensuels des employés, en euros, sont les suivants : 1173 ; 1173 ; 1190 ; 1205 ; 1235 ; 3200.

- Calculer la moyenne des salaires dans l'entreprise
- Le salaire le plus élevé passe à 4850 euros. Que devient la moyenne des salaires.
- Expliquer l'affirmation : " La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes."

2 Variance et écart-type

Exercice 6

Calculer la variance et l'écart-type de la série suivante. 57 ; 59 ; 62 ; 87 ; 98 et 100.

Exercice 7

Calculer la variance et l'écart-type de la série suivante.

Valeurs x_i	10	12	17	20
Effectifs n_i	1	4	3	2

Exercice 8

On a relevé les tailles, en centimètres, des membres d'un groupe de danse folklorique.

Taille (en cm)	148	152	155	160	162	164
Effectifs	1	3	5	2	5	3

- Calculer la moyenne des tailles des membres du groupe.
- Calculer l'écart-type.

3 Médiane et quartiles

Exercice 9

Déterminer la médiane et les quartiles des séries suivantes.

- 140 ; 140 ; 148 ; 149 ; 150 ; 152 ; 152 ; 160 ; 170 ; 170 ; 175 ; 180
- 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17 ; 17 ; 17 ; 18 ; 20 ; 20 ; 20 ; 20 ; 25

Valeurs x_i	6	7	9	11	12	16
Effectifs n_i	2	3	4	8	5	3

Exercice 10

- Construire une série de neuf valeurs telle que $Q_1 = 3$, $Me = 8$ et $Q_3 = 10$.
- Construire une série de cinq valeurs de moyenne 40, de médiane 20 et d'étendue 100

Exercice 11

On se donne la série suivante : 18 ; 20 ; 20 ; 22 ; 24 ; 24 ; 28 ; 30 ; 30 ; 30. Que deviennent la médiane et les quartiles de cette série :

- si l'on ajoute 10 à toutes les valeurs ?
- si l'on multiplie toutes les valeurs par 10 ?

Exercice 12

On donne les températures moyennes mensuelles, en degrés Celsius, de deux villes.

	J	F	M	A	M	J
Mexico	12,4	14,1	16,2	17,4	18,4	17,7
Barcelone	9,5	10,3	12,4	14,6	17,7	21,5
	J	A	S	O	N	D
Mexico	16,7	16,8	16,3	15,1	13,9	12
Barcelone	24,5	24,3	21,8	17,6	13,5	10,3

Pour la ville de Mexico, calculer :

1. l'étendu des températures
2. la température annuelle moyenne
3. la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3
 - Pour la ville de Barcelone, la température annuelle moyenne est de 16,48 degrés Celsius, l'étendu est de 14,8 degrés Celsius et la médiane est de 16,1 degrés Celsius, $Q_1 = 10,3$ et $Q_3 = 21,5$. Quel(s) indicateur(s) statistiques(s) permet(tent) d'affirmer que :
4. il fait plus chaud à Barcelone qu'à Mexico ?
5. les écarts de température sont moindres à Mexico ?
6. dans ces deux villes, la température est supérieure à 16 degrés Celsius pendant au moins la moitié de l'année ?
7. à Mexico, la moitié de l'année il fait approximativement entre 14 et 17 degré Celsius.